

N.B : ♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice 01:

Soit n un entier strictement positif. On considère le polynôme:

$$P(X) = (X + 1)^n - (X - 1)^n.$$

1. (a) Déterminer ses racines et sa factorisation dans $\mathbb{C}[X]$.
(b) En déduire $\prod_{k=1}^p \cotan\left(\frac{k\pi}{2p+1}\right) = \frac{1}{\sqrt{2p+1}}$.
2. Soit f la fonction arctan.
(a) Décomposer $f'(x)$ dans $\mathbb{C}(X)$, puis utiliser cette décomposition pour calculer explicitement $f^{(n)}(x)$. En déduire les zéros de $f^{(n)}$.
(b) Calculer les dérivées successives de $G = \frac{1-X \cos \vartheta}{1-2X \cos \vartheta + X^2}$.
3. Sans utiliser les fonctions prédéfinies dans le module `numpy.polynomial`.
(a) Écrire une fonction qui renvoie le degré d'un polynôme.
(b) Écrire une fonction qui renvoie le coefficient dominant d'un polynôme.

Problème 1:

On considère la fonction $f : x \mapsto \tanh(x)$ (la fonction tangente hyperbolique (notée th ou tanh)). On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Étude de f

- (a) Déterminer le domaine de définition D_f de f , puis étudier sa dérivabilité.
- (b) Exprimer la dérivée de f en fonction de f .
- (c) Étudier la parité de f . Peut-on réduire le domaine d'étude de f ?
- (d) Prouver que $\forall x \in D_f, f(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$.
- (e) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}; -1 < f(x) < 1$.
- (f) Déterminer les limites aux bornes de D_f . Préciser les asymptotes éventuelles.
- (g) Dresser le tableau de variation complet de f sur D_f .
- (h) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 .
- (i) Etudier la position relative de T et $\mathcal{C}_f$.
- (j) En déduire que $\forall x, y \in \mathbb{R}, \tanh(\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y) \geq \frac{1}{3}\tanh(x) + \frac{2}{3}\tanh(y)$

2. Étude de la fonction réciproque

- (a) Justifier que f réalise une bijection de D_f dans un intervalle J à préciser.
On notera $g : J \mapsto D_f$ sa fonction réciproque (g est la fonction "argument tangente hyperbolique").
On notera $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative. On ne demande pas l'expression de $g(x)$.
- (b) Justifier que g est dérivable en 0 et préciser la valeur de $g'(0)$.
- (c) Montrer que g est impaire.
- (d) Montrer que g est dérivable sur J et calculer sa dérivée.
- (e) Dresser le tableau de variation complet de g sur J . Justifier.
- (f) Exprimer g à l'aide de fonctions usuelles.
- (g) Tracer, dans un même repère orthonormé, l'allure des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$. On fera apparaître les résultats des questions précédentes.

3. Expression de la fonction réciproque

On considère la fonction $h : x \mapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.

- (a) Déterminer le domaine de définition D_h de h .
- (b) Soit $x \in D_f$. Justifier que $f(x)$ appartient à D_h puis montrer que $(h \circ f)(x) = x$.
- (c) Soit $x \in D_h$. Montrer que $(f \circ h)(x) = x$.
- (d) Que peut-on en déduire sur h ?
- (e) Vu ce que représente h , justifier comment le concepteur du sujet a trouvé cette expression.

Problème 02:

1. Soit f la fonction définie sur $[0, \pi]$ par

$$\forall x \in [0, \pi], \quad f(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{5 - 4 \cos(x)}}$$

- (a) Calculer la dérivée de f . Vérifier que $f'(x)$ est du signe de $\cos(x) - \frac{1}{2}$.
- (b) En déduire les variations de f sur $[0, \pi]$, et tracer sa courbe représentative.

2. Soit g la fonction définie sur $[0, \pi]$ par

$$\forall x \in [0, \pi], \quad g(x) = \arccos \left(\frac{4 - 5 \cos(x)}{5 - 4 \cos(x)} \right)$$

- (a) Vérifier que g est bien définie en tout point de $[0, \pi]$.
- (b) Pour $x \in [0, \pi]$, simplifier les expressions $\cos(g(x))$ et $\sin(g(x))$. (On démontrera les formules de composition utilisées.)
- (c) Calculer $g'(x)$ pour $x \in]0, \pi[$ après avoir montré que c'est autorisé! (pour cela, on pourra dériver la relation donnant $\cos(g(x))$ obtenue à la question précédente).
- (d) Vérifier que $\forall x \in [0, \pi], \quad g(g(x)) = x$. Qu'en déduit-on concernant la courbe (Γ) représentant g ?
- (e) Construire la courbe (Γ) .

3. Soit x un réel appartenant à l'intervalle $[0, \frac{\pi}{3}]$.

- (a) Montrer qu'il existe un unique réel z appartenant à $[\frac{\pi}{3}, \pi]$ tel que $f(z) = f(x)$.
- (b) Montrer que $z = g(x)$.

*****Bonne chance*****